

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 10

**METODE PEMISAHAN VARIABEL
(SEPARATION OF VARIABLES) & MASALAH
NILAI BATAS (BVP): NILAI EIGEN, FUNGSI
EIGEN, SYARAT BATAS
DIRICHLET/NEUMANN/ROBIN, DAN
REKONSTRUKSI SUPERPOSISI DERET
FOURIER**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2026

Video Perkuliahan Resmi (YouTube): <https://youtu.be/oEBvpt86fvI> • Playlist:
bit.ly/pd-unib-playlist • Portal: <https://pd.ndaratha.my.id>

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 5)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 10 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan postulat dasar pemisahan variabel produk (*product ansatz*), perumusan konstanta pemisahan, serta struktur baku Masalah Nilai Batas (*Boundary Value Problem / BVP*) tipe Sturm-Liouville.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan makna fisis pemilihan tanda konstanta pemisahan ($-\lambda^2$) untuk menjamin stabilitas energi sistem fisis, serta membedakan representasi fisis dari tiga syarat batas kanonik: Dirichlet (potensial/tegangan terikat), Neumann (fluks/arus terisolasi), dan Robin (konveksi/disipasi impedansi batas).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan nilai-nilai eigen (*eigenvalues*) dan fungsi-fungsi eigen ortogonal (*eigenfunctions*) dari PDB spasial hasil pemisahan variabel dengan menerapkan syarat batas batas homogen yang ditentukan.
4. **C4 (Menganalisis):** Mengonstruksi solusi analitis umum multivariat melalui prinsip superposisi linier deret tak hingga, serta mengekstraksi koefisien deret Fourier separuh jangkauan (*half-range expansion*) dari profil distribusi awal sistem.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi laju disipasi termal transien pada konduktor busbar gardu induk 500 kV PLN saat mengalami lonjakan arus hubung singkat berdasarkan standar industri **IEEE Std 738** dan **IEC 60865-1**.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi komputasi terbuka berbasis bahasa **Julia** (`Plots.jl`) untuk merekonstruksi dan memvisualisasikan dinamika evolusi ruang-waktu kontinu gelombang dan difusi potensial secara interaktif.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Dekomposisi Ruang dan Waktu	4
3	Prinsip Dasar Matematis Pemisahan Variabel & Konstanta Pemisahan	5
3.1	Reduksi PDP Menjadi Pasangan PDB	5
3.2	Argumen Logika Pemisahan: Mengapa Rasio Harus Konstan?	5
3.3	Analisis Fisis Pemilihan Tanda Konstanta Pemisahan	5
4	Taksonomi Tiga Syarat Batas Fisis Rekayasa (Dirichlet, Neumann, Robin)	6
4.1	1. Syarat Batas Dirichlet (<i>Dirichlet Boundary Condition</i>)	6
4.2	2. Syarat Batas Neumann (<i>Neumann Boundary Condition</i>)	6
4.3	3. Syarat Batas Campuran / Robin (<i>Robin Boundary Condition</i>)	7
5	Nilai Eigen, Fungsi Eigen & Teori Sturm-Liouville	7
5.1	Penurunan Nilai Eigen untuk Syarat Batas Dirichlet	7
6	Prinsip Superposisi & Penentuan Koefisien dari Syarat Awal	8
7	Studi Kasus Industri: Distribusi Termal Transien Busbar Gardu Induk 500 kV PLN	8

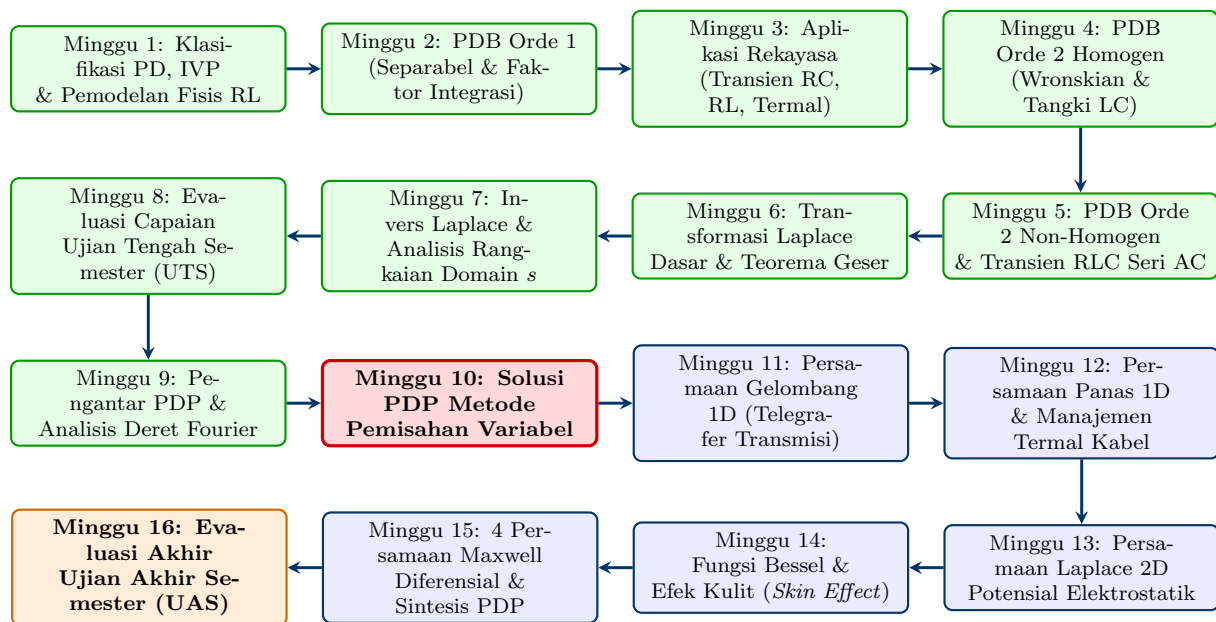
7.1	Konteks Rekayasa Transien Termal Gardu Induk	8
7.2	Pemodelan Matematis Difusi Panas 1D Busbar	8
8	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	9
9	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	12
10	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	13
11	Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar	14
11.1	Rangkuman Inti Perkuliahan	14
11.2	Glosarium Istilah Teknis Rekayasa	14
11.3	Referensi Standar Industri & Akademis	14

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Pada Minggu 9, kita telah meletakkan fondasi matematika krusial berupa taksonomi PDP dan teknik ekspansi Deret Fourier. Pada Modul Minggu 10 ini, kita akan menggabungkan seluruh pemahaman PDB dari Paruh 1 dengan Deret Fourier untuk menguasai metode analitis paling fundamental dalam menyelesaikan PDP linier: **Metode Pemisahan Variabel** (*Separation of Variables*), yang juga sering disebut sebagai **Metode Fourier**.

Metode ini merupakan jembatan emas yang mengubah satu persamaan diferensial parsial yang rumit (yang melibatkan turunan ruang x dan turunan waktu t secara simultan) menjadi dua persamaan diferensial biasa (PDB) orde satu dan orde dua yang independen. Kunci sukses penyelesaiannya bertumpu pada pencarian **nilai eigen** (*eigenvalues*) dan **fungsi eigen** (*eigenfunctions*) yang dikendalikan oleh syarat batas geometri sistem.

Posisi strategis Modul Minggu 10 disajikan pada diagram alir Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 10.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Dekomposisi Ruang dan Waktu

Dalam dunia nyata keteknikan, fenomena fisik yang kita amati sering kali memperlihatkan keteraturan yang luar biasa: bentuk geometri batas suatu konduktor atau isolator menentukan **ragam spasial** (*spatial modes*) dari gelombang atau distribusi medan yang mungkin terbentuk, sementara hukum kontinuitas energi menentukan bagaimana masing-masing ragam tersebut **berosilasi atau meluruh seiring berjalannya waktu**.

Metode Pemisahan Variabel mengabadikan intuisi fisika ini ke dalam formulasi matematika yang sangat elegan. Alih-alih mencari fungsi dua dimensi $u(x, t)$ yang rumit secara langsung, kita mendalilkan (*ansatz*) bahwa respon sistem dapat didekomposisi menjadi perkalian dua fungsi yang berdiri sendiri:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t) \quad (1)$$

di mana:

- $X(x)$ adalah profil bentuk gelombang spasial (*spatial standing wave profile*) yang terikat oleh batas fisik geometri di ujung-ujung konduktor ($x = 0$ dan $x = L$).

- $T(t)$ adalah dinamika waktu (*temporal dynamics*) yang mengatur apakah profil spasial tersebut akan bergetar harmonis selamanya (pada gelombang elektromagnetik tanpa rugi-rugi) atau meluruh secara eksponensial menuju nol (pada difusi panas konduktor).

3 Prinsip Dasar Matematis Pemisahan Variabel & Konstanta Pemisahan

3.1 Reduksi PDP Menjadi Pasangan PDB

Untuk memahami mekanisme reduksi ini secara konkret, mari kita tinjau persamaan difusi/panas linier satu dimensi pada konduktor listrik sepanjang L :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (2)$$

di mana $u(x, t)$ menyatakan temperatur atau kerapatan arus, dan $\alpha = k/(\rho c)$ adalah koefisien difusivitas termal medium.

Substitusikan bentuk produk $u(x, t) = X(x)T(t)$ ke dalam Persamaan (2):

$$X(x) \frac{dT(t)}{dt} = \alpha \frac{d^2 X(x)}{dx^2} T(t) \implies X(x) T'(t) = \alpha X''(x) T(t) \quad (3)$$

Bagi kedua ruas persamaan dengan $\alpha X(x) T(t)$:

$$\frac{T'(t)}{\alpha T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \quad (4)$$

3.2 Argumen Logika Pemisahan: Mengapa Rasio Harus Konstan?

Perhatikan Persamaan (4) dengan sangat cermat:

- Ruas kiri ($\frac{T'(t)}{\alpha T(t)}$) hanya merupakan fungsi dari variabel waktu t murni, dan sama sekali tidak bergantung pada koordinat posisi x .
- Ruas kanan ($\frac{X''(x)}{X(x)}$) hanya merupakan fungsi dari variabel posisi x murni, dan sama sekali tidak bergantung pada variabel waktu t .

Satu-satunya kemungkinan matematis di mana sebuah fungsi waktu murni bernilai identik dengan fungsi posisi murni untuk seluruh kemungkinan nilai $x \in [0, L]$ dan $t > 0$ adalah jika **kedua ruas bernilai sama dengan sebuah konstanta skalar universal yang sama**. Konstanta ini disebut sebagai **Konstanta Pemisahan** (*Separation Constant*), dinotasikan dengan $-\lambda$:

$$\frac{T'(t)}{\alpha T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad (5)$$

3.3 Analisis Fisis Pemilihan Tanda Konstanta Pemisahan

Terdapat tiga kemungkinan matematis untuk nilai konstanta pemisahan λ :

1. **Kasus 1:** $-\lambda = +k^2 > 0$ (**Konstanta Positif**): PDB spasial menjadi $X''(x) - k^2 X(x) = 0$, yang memiliki solusi eksponensial riil $X(x) = C_1 e^{kx} + C_2 e^{-kx}$. Sementara itu, PDB waktu menjadi $T'(t) = \alpha k^2 T(t) \implies T(t) = C_3 e^{+\alpha k^2 t}$. Solusi ini menyebabkan temperatur atau gelombang meledak secara eksponensial menuju tak hingga saat $t \rightarrow \infty$. Secara fisik, ini melanggar Hukum Termodinamika dan Prinsip Kekekalan Energi pada sistem pasif.

2. **Kasus 2:** $-\lambda = 0$ (**Konstanta Nol**): $X''(x) = 0 \implies X(x) = C_1x + C_2$, dan $T'(t) = 0 \implies T(t) = C_3$. Solusi ini merepresentasikan profil garis lurus linier yang konstan terhadap waktu (kondisi kesetimbangan tunak statis / *steady-state*).
3. **Kasus 3:** $-\lambda = -k^2 < 0$ (**Konstanta Negatif**, $\lambda = k^2 > 0$): PDB spasial menghasilkan persamaan osilasi harmonik:

$$X''(x) + k^2X(x) = 0 \implies X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (6)$$

Dan PDB waktu menghasilkan peluruhan eksponensial alami:

$$T'(t) + \alpha k^2 T(t) = 0 \implies T(t) = Ce^{-\alpha k^2 t} \quad (7)$$

Solusi ini secara fisik sangat stabil, realistis, dan berkesesuaian sempurna dengan hukum alam disipasi energi!

4 Taksonomi Tiga Syarat Batas Fisis Rekayasa (Dirichlet, Neumann, Robin)

Solusi umum PDB spasial (6) memiliki dua konstanta bebas (A, B). Nilai konstanta ini serta spektrum nilai k ditentukan secara eksklusif oleh **Syarat Batas** (*Boundary Conditions* / BC) pada kedua ujung domain $x = 0$ dan $x = L$.

4.1 1. Syarat Batas Dirichlet (*Dirichlet Boundary Condition*)

Nilai fungsi potensial atau gelombang ditentukan secara eksplisit pada permukaan batas:

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad \forall t \geq 0 \quad (8)$$

Makna Fisis dalam Rekayasa Elektro:

- Kedua ujung kawat atau pelat konduktor dihubungkan ke tanah (*grounded* / $V = 0$).
- Saluran transmisi daya dengan kondisi hubung singkat sempurna (*short-circuited line*) di kedua ujungnya, di mana tegangan simpul dipaksa nol ($v(0, t) = 0$).
- Dawai kabel udara saluran transmisi yang diikat kaku pada isolator tiang menara (simpangan mekanis nol).

4.2 2. Syarat Batas Neumann (*Neumann Boundary Condition*)

Turunan normal (gradien spasial) dari fungsi ditentukan pada batas:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=L} = 0, \quad \forall t \geq 0 \quad (9)$$

Berdasarkan Hukum Fourier perpindahan panas ($q = -k \frac{\partial u}{\partial x}$) dan Hukum Kontinuitas Arus ($i = -\frac{1}{L_0} \int \frac{\partial v}{\partial x} dt$):

- Ujung konduktor terisolasi termal sempurna (*thermally insulated*), sehingga fluks kalor tidak dapat keluar melewati batas ($q = 0$).
- Saluran transmisi dengan kondisi ujung terbuka (*open-circuited line*), di mana arus listrik tidak dapat mengalir keluar sehingga gradien tegangan di ujung batas bernilai nol.

4.3 3. Syarat Batas Campuran / Robin (*Robin Boundary Condition*)

Kombinasi linier antara nilai fungsi dan turunan normalnya pada batas:

$$\left[u + \beta \frac{\partial u}{\partial x} \right]_{\text{batas}} = 0 \quad (10)$$

Makna Fisis dalam Rekayasa Elektro:

- Permukaan konduktor kabel yang mengalami pendinginan konveksi alami udara menurut Hukum Pendinginan Newton ($q = h(u - u_{\text{lingkungan}})$).
- Saluran transmisi yang determinasi oleh beban impedansi kompleks tertentu (Z_L), di mana perbandingan tegangan dan gradien arus ditentukan oleh Hukum Ohm beban.

5 Nilai Eigen, Fungsi Eigen & Teori Sturm-Liouville

Ketika kita menerapkan syarat batas homogen ke PDB spasial $X''(x) + \lambda X(x) = 0$, persamaan tersebut hanya memiliki solusi tak sepele (*non-trivial solution*, $X(x) \neq 0$) untuk sekumpulan nilai parameter λ diskret tertentu. Masalah ini dikenal sebagai **Masalah Nilai Batas Sturm-Liouville**.

5.1 Penurunan Nilai Eigen untuk Syarat Batas Dirichlet

Diberikan syarat batas $u(0, t) = 0 \implies X(0) = 0$, dan $u(L, t) = 0 \implies X(L) = 0$. Solusi umum spasial adalah $X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$ dengan $k = \sqrt{\lambda}$.

1. Terapkan syarat batas di $x = 0$:

$$X(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A(1) + B(0) = A = 0$$

Sehingga solusi tereduksi menjadi $X(x) = B \sin(kx)$.

2. Terapkan syarat batas di $x = L$:

$$X(L) = B \sin(kL) = 0$$

Karena kita mencari solusi non-trivial, kita tidak boleh memilih $B = 0$ (yang akan menghasilkan $u \equiv 0$ di seluruh ruang). Satu-satunya cara agar persamaan bernilai nol adalah jika argumen sinus memenuhi:

$$kL = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

Definisi 5.1 (Nilai Eigen dan Fungsi Eigen). Nilai-nilai diskret dari parameter pemisahan $\lambda_n = k_n^2$:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (12)$$

disebut sebagai **Nilai-Nilai Eigen** (*Eigenvalues*) dari sistem. Solusi spasial yang berkorespondensi dengan masing-masing nilai eigen tersebut:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (13)$$

disebut sebagai **Fungsi-Fungsi Eigen** (*Eigenfunctions*) atau ragam spasial normal (*normal spatial modes*).

Untuk masing-masing nilai eigen λ_n , solusi waktu yang bersesuaian pada Persamaan Panas adalah:

$$T_n(t) = e^{-\alpha \lambda_n t} = e^{-\alpha (n\pi/L)^2 t} \quad (14)$$

Dan solusi produk fundamental untuk setiap ragam ke- n adalah:

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha (n\pi/L)^2 t} \quad (15)$$

6 Prinsip Superposisi & Penentuan Koefisien dari Syarat Awal

Setiap solusi produk $u_n(x, t)$ pada Persamaan (15) memenuhi PDP dan syarat batas secara eksak. Karena PDP yang kita tangani bersifat linier dan homogen, berdasarkan **Prinsip Superposisi Linier**, kombinasi linier dari seluruh ragam eigen tak hingga juga merupakan solusi yang sah dari PDP:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t} \quad (16)$$

Konstanta pembobot C_n untuk masing-masing ragam ditentukan oleh **Syarat Awal** (*Initial Condition* / IC) pada saat $t = 0$:

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L \quad (17)$$

Substitusi $t = 0$ ke dalam Persamaan (16):

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (18)$$

Persamaan (18) persis merupakan **Deret Fourier Sinus Separuh Jangkauan** (*Half-Range Fourier Sine Series*) yang telah kita pelajari pada Minggu 9! Dengan memanfaatkan ortogonalitas fungsi sinus:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (19)$$

7 Studi Kasus Industri: Distribusi Termal Transien Busbar Gardu Induk 500 kV PLN

7.1 Konteks Rekayasa Transien Termal Gardu Induk

Pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV PLN, rel penghantar (*busbar*) tembaga atau aluminium berbentuk pipa pejal/berongga bertugas menyalurkan arus daya ribuan ampere. Ketika terjadi gangguan hubung singkat tanah pada salah satu fasa transmisi, arus gangguan sebesar puluhan kiloampere ($I_{sc} \approx 40$ kA) akan melintasi busbar selama durasi pemutusan relai proteksi ($\Delta t \approx 100$ ms).

Pelepasan energi disipasi Joule transien ($I_{sc}^2 R$) menimbulkan lonjakan temperatur yang sangat tajam pada titik sambungan busbar. Jika temperatur lokal melampaui batas kritis pelemahan mekanis aluminium ($T_{maks} \approx 200^\circ\text{C}$ berdasarkan standar internasional **IEC 60865-1** dan **IEEE Std 738**), busbar dapat melengkung atau mengalami keruntuhan struktural katas-trofik.

7.2 Pemodelan Matematis Difusi Panas 1D Busbar

Misalkan sebuah segmen busbar tembaga dengan panjang $L = 2$ meter mengalami pemanasan awal berbentuk puncak segitiga terlokalisasi di tengah bentang akibat busur api gangguan hubung singkat sesaat:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{200}{L}x, & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ \frac{200}{L}(L - x), & \frac{L}{2} < x \leq L \end{cases} \quad [^\circ\text{C}] \quad (20)$$

Kedua ujung busbar ditopang oleh klem penyangga masif berbahan baja yang dihubungkan ke struktur pembumian gardu induk dan berfungsi sebagai penyerap panas (*heat sink*) sempurna,

sehingga temperaturnya dapat diasumsikan tetap pada temperatur ambien 0°C (relatif terhadap ambien):

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad (\text{Syarat Batas Dirichlet}) \quad (21)$$

Dengan koefisien difusivitas termal tembaga $\alpha = 1,11 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, temperatur busbar $u(x, t)$ memenuhi solusi superposisi:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left(-\alpha \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \quad (22)$$

Evaluasi integral koefisien Fourier C_n menghasilkan nilai nol untuk seluruh n genap karena simetri terhadap titik tengah, dan untuk n ganjil ($n = 1, 3, 5, \dots$):

$$C_n = \frac{800}{\pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \begin{cases} +\frac{800}{\pi^2 n^2}, & n = 1, 5, 9, \dots \\ -\frac{800}{\pi^2 n^2}, & n = 3, 7, 11, \dots \end{cases} \quad (23)$$

Karena faktor redaman eksponensial mengandung suku n^2 pada eksponen:

$$\tau_n = \frac{L^2}{\alpha \pi^2 n^2} \quad (24)$$

harmonisa spasial tinggi ($n = 3, 5, 7$) meluruh sangat cepat dalam hitungan detik pertama, sehingga hanya menyisakan ragam fundamental ($n = 1$) yang menentukan laju pendinginan jangka panjang busbar gardu induk menuju keadaan tunak yang aman.

8 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 8.1 (Masalah Nilai Batas Dirichlet pada Persamaan Panas 1D). Selesaikan persamaan difusi panas 1D berikut:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0$$

dengan syarat batas:

$$u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, \quad \forall t \geq 0$$

dan syarat awal distribusi temperatur:

$$u(x, 0) = 3 \sin(x) - 7 \sin(3x) + 2 \sin(5x)$$

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Pemisahan Variabel & Nilai Eigen:** Dengan panjang domain $L = \pi$ dan difusivitas $\alpha = 4$, fungsi eigen spasial untuk syarat batas Dirichlet adalah:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{\pi}\right) = \sin(nx), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Fungsi waktu yang berkorespondensi adalah:

$$T_n(t) = \exp(-\alpha k_n^2 t) = \exp(-4n^2 t)$$

2. **Formulasi Solusi Superposisi Umum:**

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) e^{-4n^2 t}$$

3. Penerapan Syarat Awal ($t = 0$):

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) = 3 \sin(x) - 7 \sin(3x) + 2 \sin(5x)$$

Karena syarat awal sudah berupa kombinasi linier langsung dari fungsi-fungsi eigen sistem, kita **tidak perlu menghitung integral Fourier!** Kita cukup menyamakan koefisien secara langsung:

- Untuk $n = 1$: $C_1 = 3$
- Untuk $n = 3$: $C_3 = -7$
- Untuk $n = 5$: $C_5 = 2$
- Untuk nilai n lainnya: $C_n = 0$

4. Solusi Eksak Domain Waktu dan Ruang:

$$u(x, t) = 3 \sin(x) e^{-4t} - 7 \sin(3x) e^{-36t} + 2 \sin(5x) e^{-100t} \quad \square$$

Perhatikan bahwa suku harmonisa kelima (e^{-100t}) meluruh 25 kali lebih cepat daripada suku fundamental (e^{-4t})!

Contoh Soal 8.2 (Masalah Nilai Batas Neumann (Ujung Terisolasi)). Tentukan solusi temperatur $u(x, t)$ pada batang logam $0 < x < L$ dengan konduktivitas difusif α yang kedua ujungnya diisolasi termal sempurna:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=L} = 0, \quad \forall t \geq 0$$

dengan syarat awal temperatur $u(x, 0) = f(x) = \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + 50$.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Penyelesaian PDB Spasial dengan Syarat Batas Turunan:** $X''(x) + k^2 X(x) = 0 \implies X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$. Turunan pertamanya adalah:

$$X'(x) = -kA \sin(kx) + kB \cos(kx)$$

- Syarat batas di $x = 0$: $X'(0) = kB(1) = 0 \implies B = 0$.
- Syarat batas di $x = L$: $X'(L) = -kA \sin(kL) = 0 \implies k_n L = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{L}$ untuk $n = 0, 1, 2, \dots$

2. **Identifikasi Nilai Eigen dan Fungsi Eigen Neumann:** Untuk kasus Neumann, $n = 0$ menghasilkan solusi yang sah (*non-trivial*):

- Untuk $n = 0$: $\lambda_0 = 0$, $X_0(x) = 1$, dan $T_0(t) = 1$ (komponen konstan).
- Untuk $n \geq 1$: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, dengan fungsi eigen kosinus:

$$X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

3. Solusi Deret Superposisi Kosinus:

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$$

4. Penerapan Syarat Awal:

$$u(x, 0) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 50 + \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)$$

Dengan inspeksi langsung:

$$A_0 = 50, \quad A_2 = 1, \quad A_n = 0 \quad (\forall n \neq 0, 2)$$

5. Solusi Akhir:

$$u(x, t) = 50 + \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \exp\left(-\alpha \frac{4\pi^2}{L^2} t\right) \quad \square$$

Saat $t \rightarrow \infty$, fluktuasi spasial meluruh sempurna dan temperatur seluruh batang mencapai kesetimbangan homogen seragam sebesar $u(\infty) = 50^\circ\text{C}$.

Contoh Soal 8.3 (Pemisahan Variabel pada Persamaan Laplace 2D Potensial Elektrostatis). Tentukan distribusi potensial elektrostatis $\Phi(x, y)$ di dalam pelat penghantar persegi panjang tanpa muatan ($0 < x < a, 0 < y < b$) yang memenuhi Persamaan Laplace:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

dengan syarat batas Dirichlet:

$$\Phi(0, y) = 0, \quad \Phi(a, y) = 0, \quad \Phi(x, 0) = 0, \quad \Phi(x, b) = V_0 \text{ (konstan)}$$

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Pemisahan Variabel Spasial 2D:** Misalkan $\Phi(x, y) = X(x)Y(y)$. Substitusi ke persamaan Laplace:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0 \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -k^2$$

Kita memilih $-k^2$ karena batas pada arah x memiliki dua kondisi nol homogen ($\Phi(0, y) = \Phi(a, y) = 0$).

2. **Solusi pada Arah x :**

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0 \implies X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

Dengan $X(0) = 0 \implies A = 0$, dan $X(a) = 0 \implies ka = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{a}$. Fungsi eigen arah x adalah $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$.

3. **Solusi pada Arah y :**

$$Y''(y) - k_n^2 Y(y) = 0 \implies Y_n(y) = C \cosh(k_n y) + D \sinh(k_n y)$$

Syarat batas bawah $\Phi(x, 0) = 0 \implies Y_n(0) = C(1) + D(0) = 0 \implies C = 0$. Sehingga $Y_n(y) = D \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$.

4. **Superposisi Deret:**

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

5. Penerapan Syarat Batas Atas ($y = b$):

$$\Phi(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[B_n \sinh \left(\frac{n\pi b}{a} \right) \right] \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) = V_0$$

Berdasarkan Deret Fourier Sinus dari konstanta V_0 :

$$B_n \sinh \left(\frac{n\pi b}{a} \right) = \frac{2}{a} \int_0^a V_0 \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) dx = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi}, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases}$$

Maka koefisien B_n adalah:

$$B_n = \frac{4V_0}{n\pi \sinh(n\pi b/a)}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

6. Distribusi Potensial Akhir:

$$\Phi(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)} \frac{\sinh \left(\frac{(2k-1)\pi y}{a} \right)}{\sinh \left(\frac{(2k-1)\pi b}{a} \right)} \sin \left(\frac{(2k-1)\pi x}{a} \right) \quad \square$$

9 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Program Julia berikut mengimplementasikan rekonstruksi analitis solusi superposisi 50 ragam eigen untuk mensimulasikan evolusi temperatur transien pada busbar tembaga (Contoh Studi Kasus Industri), serta memvisualisasikan bagaimana profil spasial mendingin dan merata seiring berjalannya waktu.

```

1  # -----
2  # MODUL 10: SIMULASI DIFUSI PANAS METODE PEMISAHAN VARIABEL
3  # Persamaan Diferensial 2026 - Teknik Elektro UNIB
4  # Pengampu: Ir. Novalio Daratha, Ph.D. & M. Arfan, M.T.
5  # -----
6
7  using Plots
8
9  # 1. Definisi Parameter Fisik Busbar Tembaga
10 const L = 2.0           # Panjang busbar (meter)
11 const alpha = 1.11e-4    # Difusivitas termal tembaga (m^2/s)
12 const N_terms = 50       # Jumlah suku deret eigen Fourier
13
14 # 2. Fungsi Rekonstruksi Solusi Deret Superposisi u(x, t)
15 function temperature(x, t, N)
16     u_val = 0.0
17     for k in 1:N
18         n = 2k - 1        # Hanya harmonisa ganjil yang tidak nol
19         lambda_n = (n * pi / L)^2
20         # Koefisien Fourier profil segitiga awal
21         Cn = (800.0 / (pi^2 * n^2)) * sin(n * pi / 2.0)
22         # Suku ragam spasial dan temporal
23         decay = exp(-alpha * lambda_n * t)
24         u_val += Cn * sin(n * pi * x / L) * decay
25     end
26     return u_val
27 end
28
29 # 3. Diskritisasi Ruang Spasial
30 x_grid = range(0.0, L, length=200)
31

```

```

32 # 4. Evaluasi Profil Temperatur pada Berbagai Waktu Detik
33 t_snapshots = [0.0, 10.0, 60.0, 300.0, 900.0] # detik
34 colors = [:black, :blue, :green, :orange, :red]
35
36 p = plot(xlabel="Posisi Spasial Busbar x [meter]",
37         ylabel="Temperatur Relatif u(x,t) [deg C]",
38         title="Evolusi Termal Transien Busbar Gardu Induk 500 kV",
39         legend=:topright, size=(800, 480), grid=true)
40
41 for (idx, t_val) in enumerate(t_snapshots)
42     u_profile = [temperature(x, t_val, N_terms) for x in x_grid]
43     lbl = (t_val == 0.0) ? "t = 0 s (Profil Awal)" : "t = $(Int(t_val)) s"
44     plot!(p, x_grid, u_profile, label=lbl, lw=2.0, color=colors[idx])
45 end
46
47 # 5. Tampilkan dan Simpan Grafik
48 savefig("difusi_termal_busbar_modul10.png")
49 println("Simulasi sukses selesai. Grafik disimpan sebagai
         difusi_termal_busbar_modul10.png")

```

Listing 1: Skrip Julia simulasi evolusi ruang-waktu difusi panas menggunakan superposisi deret eigen.

10 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

- C1 (Mengingat):** Sebutkan syarat-syarat fisis yang harus dipenuhi agar suatu fungsi multivariat $u(x, t)$ dapat dipecahkan menggunakan teknik pemisahan variabel produk $u(x, t) = X(x)T(t)$!
- C2 (Memahami):** Jelaskan mengapa konstanta pemisahan harus bernilai negatif ($-\lambda = -k^2 < 0$) pada persamaan difusi panas atau persamaan gelombang! Apa konsekuensi fisisnya terhadap Hukum Kekekalan Energi jika konstanta pemisahan dipilih positif?
- C3 (Menerapkan):** Diberikan persamaan gelombang 1D pada kawat saluran udara: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 9 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ untuk $0 < x < 4$, dengan syarat batas Dirichlet $u(0, t) = 0$ dan $u(4, t) = 0$. Tentukan nilai-nilai eigen λ_n dan frekuensi sudut osilasi alami ω_n dari kawat tersebut!
- C4 (Menganalisis):** Sebuah batang silindris konduktor dengan panjang $L = 1$ m dan difusivitas $\alpha = 2$ memiliki syarat batas Dirichlet di ujung kiri $u(0, t) = 0$ dan syarat batas Neumann di ujung kanan $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=1} = 0$.
 - Turunkan persamaan transendental untuk nilai-nilai eigen sistem.
 - Tentukan bentuk fungsi eigen spasial $X_n(x)$ yang berkorespondensi.
- C5 (Mengevaluasi):** Seorang insinyur proteksi PLN mengasumsikan bahwa temperatur puncak pada sambungan busbar gardu induk yang dipanaskan oleh arus hubung singkat akan meluruh hingga 50% dari nilai awalnya dalam waktu 5 detik. Berdasarkan formula waktu peluruhan ragam fundamental $\tau_1 = \frac{L^2}{\alpha \pi^2}$ dengan parameter tembaga pada Modul ini, evaluasi apakah klaim insinyur tersebut valid secara termodinamika!
- C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah profil syarat batas potensial pada keempat sisi pelat logam persegi ($0 < x < 1, 0 < y < 1$) sedemikian rupa sehingga medan elektrostatis di pusat pelat ($x = 0,5, y = 0,5$) tepat bernilai nol ($\vec{E} = -\nabla\Phi = \vec{0}$), namun potensialnya bernilai $\Phi(0,5, 0,5) = 100$ Volt! Buktikan rancangan Anda dengan solusi pemisahan variabel!

11 Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar

11.1 Rangkuman Inti Perkuliahan

1. Metode Pemisahan Variabel memecah PDP multivariat linier menjadi sekumpulan PDB univariat independen melalui postulat produk $u(x, t) = X(x)T(t)$.
2. Kesamaan rasio diferensial ruang dan waktu mengharuskan keduanya bernilai konstan sama dengan konstanta pemisahan $(-\lambda)$. Tanda negatif menjamin kestabilan dan disipasi fisik sistem nyata.
3. Syarat batas spasial (Dirichlet, Neumann, Robin) membentuk Masalah Nilai Batas Sturm-Liouville yang menghasilkan himpunan diskret nilai eigen λ_n dan fungsi eigen ortogonal $X_n(x)$.
4. Solusi umum dibangun melalui superposisi deret tak hingga dari seluruh ragam eigen yang mungkin.
5. Syarat awal $u(x, 0) = f(x)$ dipenuhi secara unik dengan mengekspansi fungsi awal ke dalam Deret Fourier dari fungsi eigen sistem.

11.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa

Product Ansatz Postulat asumsi solusi dalam bentuk hasil kali fungsi-fungsi variabel tunggal.

Separation Constant Konstanta skalar penghubung persamaan diferensial ruang dan waktu.

Sturm-Liouville Problem Masalah nilai batas PDB orde dua homogen dengan parameter nilai eigen pada syarat batas tertentu.

Eigenvalue / Eigenfunction Nilai parameter karakteristik dan fungsi eigen yang menghasilkan solusi tak sepele.

Dirichlet BC Syarat batas di mana nilai potensial atau perpindahan ditentukan kaku pada batas.

Neumann BC Syarat batas di mana turunan fluks spasial bernilai nol (batas terisolasi).

Robin BC Syarat batas campuran antara nilai fungsi dan turunannya (disipasi impedansi batas).

11.3 Referensi Standar Industri & Akademis

1. Zill, D. G. (2018). *Differential Equations with Boundary-Value Problems* (9th ed.). Cengage Learning.
2. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
3. Haberman, R. (2013). *Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems* (5th ed.). Pearson.
4. IEEE Std 738-2012. *IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors*. IEEE Power and Energy Society.
5. IEC 60865-1:2015. *Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation methods*. International Electrotechnical Commission.